

Taller 3: Gestión de Estado y CRUD (App "GymPro")

Objetivo: Tomar la arquitectura de navegación construida en el taller anterior e inyectarle lógica real usando el **Context API**. Los estudiantes deberán demostrar que pueden crear, leer, actualizar y eliminar (CRUD) rutinas de ejercicio en memoria, manejando la inyección de datos a través de rutas dinámicas.

ESTRUCTURA DE CARPETAS ACTUALIZADA

Añadirás nuevas pantallas y la carpeta de contexto a tu proyecto **GymPro**:

text

```
GymPro/
├── src/
│   ├── context/
│   │   └── RoutineContext.tsx <-- [NUEVO] El "cerebro" global de tus
rutinas
│   ├── navigators/
│   │   ├── DrawerNavigator.tsx
│   │   └── TabNavigator.tsx
│   ├── screens/
│   │   ├── SettingsScreen.tsx
│   │   ├── ProgressScreen.tsx
│   │   └── RoutineListScreen.tsx<-- [MODIFICADO] Ahora tendrá un
FlatList dinámico
│   │   ├── AddRoutineScreen.tsx <-- [NUEVO] Formulario inteligente
(Crear/Editar)
│   │   └── RoutineDetailScreen.tsx<-- [MODIFICADO] Antes ChestDetail.
Ahora dinámico
└── App.tsx <-- [MODIFICADO] Envolverá todo con el
Provider
```

PASO A PASO DEL TALLER

Paso 1: El Cerebro Global (Context API)

- Crea el archivo **RoutineContext.tsx**.
- **Tipado:** Define el tipo **Routine** con los campos: **id** (string), **name** (string), **muscleGroup** (string), **duration** (number) y **createdAt** (string).
- **Lógica CRUD:** Crea tu **RoutineProvider** con un arreglo inicial (ej. "Pecho y Tríceps"). Implementa las funciones **addRoutine**, **updateRoutine** y **deleteRoutine**.
- **El Reto de Conversión:** Asegúrate de que **duration** sea tratado como número en tu lógica, aunque los inputs devuelvan strings. Autogenera el **id** y **createdAt**.
- Envuelve toda la navegación de tu **App.tsx** dentro del **<RoutineProvider>**.



Paso 2: Listado Dinámico (Read & Delete)

- Modifica tu `RoutineListScreen.tsx`. Elimina los botones de prueba estáticos.
- Consume tu hook personalizado (ej. `useRoutines`) e implementa un `FlatList` para renderizar tarjetas con cada rutina.
- Cada tarjeta debe mostrar el nombre, el grupo muscular y la duración (ej: "45 mins").
- Añade **3 íconos** en cada tarjeta: Ver Detalles (Ojo), Editar (Lápiz) y Eliminar (Basurero).
- Conecta el ícono de eliminar a la función `deleteRoutine` de tu contexto.

Paso 3: El Formulario Inteligente (Create & Update)

- Crea una nueva pantalla `AddRoutineScreen.tsx`. Diseña un formulario con 3 `TextInputs` (Nombre, Grupo Muscular, Duración).
- **El Gran Reto (Efectos y Parámetros):** Usa `useEffect` para detectar si la pantalla recibió un `id` por parámetros de navegación. Si recibió un ID, busca esa rutina en el contexto y pre-llena los inputs (Modo Edición). Si no hay ID, los inputs deben estar vacíos (Modo Creación).
- Configura el botón "Guardar" para que valide campos vacíos, parsee la duración a número (`parseFloat`) y decida si llamar a `addRoutine` o `updateRoutine` antes de volver atrás (`navigation.goBack()`).

Paso 4: Visualizar Detalles

- Renombra tu antigua pantalla de detalles estática a `RoutineDetailScreen.tsx`.
- Configúrala para que reciba el parámetro `id`. Úsalo para buscar en el contexto y mostrar toda la información de la rutina en grande, incluyendo la fecha de creación.
- Actualiza tu `App.tsx` (y sus tipos) para registrar las rutas dinámicas (`Detail` y `AddRoutine`).



ENTREGABLES REQUERIDOS (VIDEO Y GITHUB)

Envía al grupo de WhatsApp del curso lo siguiente:

1. **Video Demostrativo del CRUD Completo:** Un video continuo grabando la pantalla de tu celular (App Expo Go) demostrando la siguiente secuencia fluida:
 - Presionas el botón flotante (+) para ir al formulario y **CREAR** una rutina nueva. Guardas y se ve en la lista.
 - Tocas el botón de "Ojo" para ir al **DETALLE** de esa rutina. Vuelves atrás.
 - Tocas el botón de "Lápiz", cambias el nombre o la duración, guardas y se comprueba la **ACTUALIZACIÓN** en la lista.
 - Tocas el botón de "Basurero" y compruebas que la rutina se **ELIMINA** correctamente.
2. Captura de pantalla enviada al grupo de WhatsApp con la lista cargada
3. **Enlace al Repositorio de GitHub**

